

귀기울임 LISN

멀티모달 라이프로그 감정 분석 기반 맞춤형 LLM 케어 및 모니터링 시스템

최종 발표

이응균 PM

김건영 AI/DATA

윤일준 백엔드/DB

함은선 프론트엔드

-
- | | | |
|----|---------|------------------------|
| 01 | 프로젝트 개요 | 서비스 필요성 · 서비스 개념 · 차별성 |
|----|---------|------------------------|
-
- | | | |
|----|------------|---------------------------------------|
| 02 | 수행 절차 및 방법 | 일정 · 개발 방법론 · 데이터 · AI 모델링 · 위기 탐지 설계 |
|----|------------|---------------------------------------|
-
- | | | |
|----|-------|----------------------------------|
| 03 | 수행 경과 | 아키텍처 · 화면 · 시연 · 관제 · 보안 · 실측 지표 |
|----|-------|----------------------------------|
-
- | | | |
|----|----------|----------------|
| 04 | 자체 평가 의견 | 트러블 슈팅 · 다음 단계 |
|----|----------|----------------|
-
- | | | |
|----|-----------|----------|
| 05 | 팀 구성 및 역할 | 4인 역할 분담 |
|----|-----------|----------|
-

첫 번째

프로젝트 개요

서비스 필요성 · 서비스 개념 · 차별성

46.3%	40.2%	3,924명	36.1%
심각한 스트레스 경험률(36.0%→46.3%)	수일간 지속되는 우울감 경험률 (30.0%→40.2%)	2024년 고독사 사망자 · 전년 대비 7.2% 증가	국내 1인가구 비율(804만 5천 가구) · 인간 관계 만족도 51.1%
보건복지부·국립정신건강센터, 2024 국민 정신건강 지식 및 태도 조사	※ — 정신건강 지원 서비스 인지도는 오히려 감소	보건복지부, 2024년도 고독사 발생 실태조사(2025.11)	국가데이터처, 2025 통계로 보는 1인가구

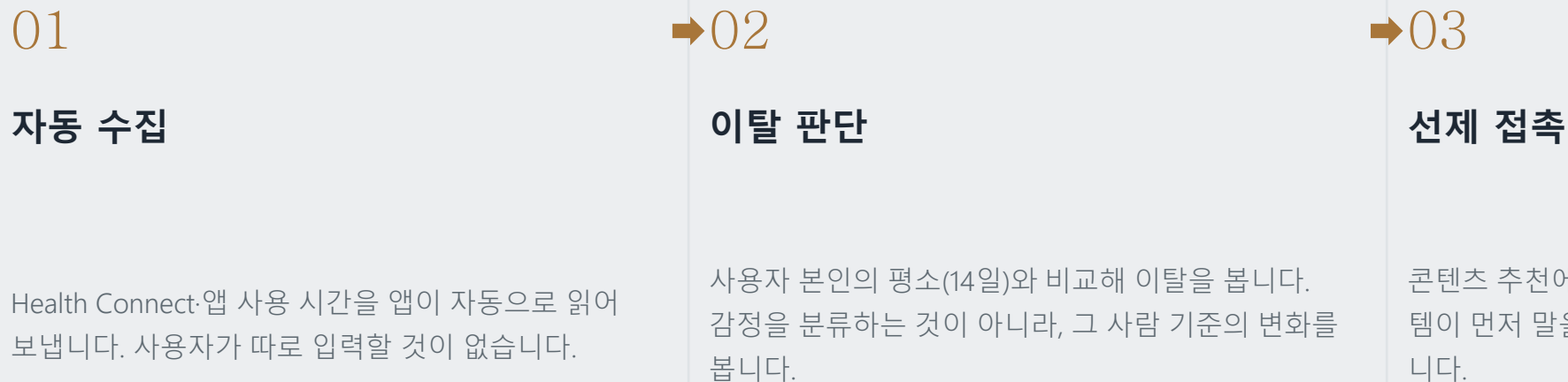
정부는 이 문제를 정책 목표로 삼고 있습니다

「제1차 고독사 예방 기본계획(2023~2027)」은 2027년까지 고독사 발생률 20% 감축을 목표로 합니다. 2026년 보건복지부 R&D 예산은 전년 대비 12.6% 증가한 1조 652억 원으로, AI·디지털 헬스케어 투자가 지속 확대되고 있습니다.

문제는 자각입니다. 정서적 이상 징후는 본인이 자각하기 어렵고, 자각하지 못하는 사용자는 앱을 열지도 않습니다. 지원 서비스 인지도가 감소하는데 스트레스·우울감 경험률은 늘어나는 이 간극을, 사용자가 앱을 열길 기다리지 않는 구조로 좁히려 합니다.

스마트워치·스마트폰의 라이프로그로 정서 변화를 조기에 감지하고, 필요하면 시스템이 먼저 다가가는 정서 케어 서비스

※ 정신건강 상태를 진단하거나 의학적으로 확정하지 않습니다. 행동·생체 패턴 변화를 관찰해 정서적 위험 징후의 가능성을 조기에 포착하고, 적절한 케어·상담 연계를 지원하는 모니터링 보조 도구입니다.



기존 서비스

감지 → 사용자가 앱을 열어야 확인

위기일수록 타인의 힘이 필요하기 마련이지만, 스스로 모든 것을 직접 해야합니다.

귀기울임

감지 → 시스템이 먼저 말을 겁니다

연속 이탈 3일 → 조건 6개 검사 → 첫 발화 생성 → 세션 생성 → FCM 푸시 · 홈 카드
·
배너로 먼저 말을 겁니다.

'감시'가 아닌 '관심'으로 접근

옵트인

케어 알림은 콘텐츠 알림과 따로 동의받습니다

빈도 상한

쿨다운 3일 · 하루 1회 · 09~21시

겹침 방지

같은 날 콘텐츠 알림이 있으면 보류합니다

근거 제시

왜 말을 걸었는지 첫 마디에 담습니다

두 번째

수행 절차 및 방법

일정 · 개발 방법론 · 데이터 · AI 모델링 · 위기 탐지 설계

6주 일정 (2026.07.17 ~ 08.28)

수행 절차 및 방법

1주	요구사항정의	기업 브리프 대조 · DB 스키마 설계 · 산출물 5종 초안
2~3주	핵심 기능 구현	Health Connect 연동 · 서버 API · 위기 탐지 1차(키워드)
4주	AI 모델링 · 문서 개정	개인 기준선 이탈 탐지 26회 검증 · 산출물 개정 마감(8/11)
5주	통합·클라우드 배포	NCP 배포 · 회귀 테스트 348건 · 위기 판정 2단계 완성
6주	실측·발표 준비	평가셋 211건 채점 · 시연영상 제작 · 최종발표자료

△ 8/11 문서 개정 마감 이후에도 8/24~8/25에 학습 모델 도입·앱 사용 로그 구현이 이어졌고, 마감 이후의 개선도 실제 서비스에 반영돼 있습니다.

문서를 정본으로 두고, 문서와 구현이 일치하는지를 사람이 아니라 검사 도구가 확인합니다. 4인이 각자 구현하면 같은 값이 문서마다 달라지는데, 그 대조를 사람이 기억으로 하면 반드시 새어 나갑니다.

원칙 문서가 정본이다

요구사항정의서와 화면설계서가 정본이고 구현이 그것을 따릅니다. 어긋나면 문서가 아니라 앱을 고칩니다. 8/02 전수 대조에서 6건을 발견해 정합하였습니다.

구조 정본은 하나만 둔다

스키마는 db/schema.sql 하나입니다. ORM 모델은 그 DDL 의 매핑일 뿐이고 create_all 과 alembic 을 쓰지 않습니다. 정본이 둘이 되면 산출 문서와 대조할 기준이 사라집니다.

강제 세는 일은 사람이 하지 않는다

검사 도구 4종(check_docs · check_numbers · check_dup · check_screens)이 문서 간 수치와 문서↔구현을 대조합니다. 회귀 테스트 348건이 그 상태를 유지합니다.

운영 바이너리는 병합되지 않는다

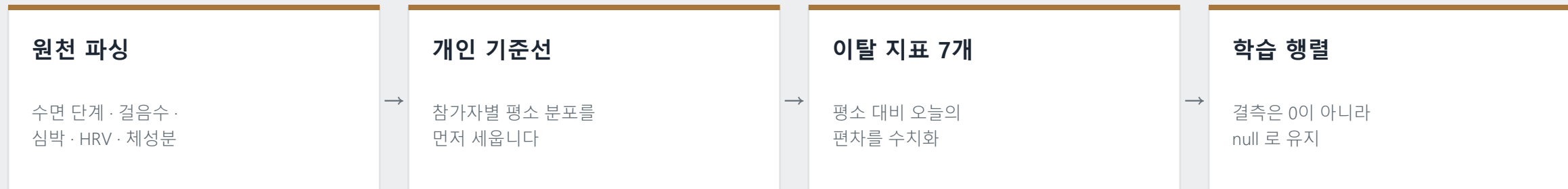
팀원별 브랜치를 main 으로 병합하되, HWP·PPTX 산출물은 바이너리라 브랜치가 갈리면 병합할 수 없습니다. 문서 작업만 main 에서 직접 커밋합니다.

명명된 방법론을 도입하는 것보다, 어긋남이 생기는 자리를 찾아 그 자리마다 검사를 두는 편이 4인 6주 규모에 맞았습니다.

기업 브리프가 「오픈 데이터 활용」을 지정했습니다. 공개 데이터셋 3종을 받아 라벨 적합성을 각각 확인하고 한 종을 채택했습니다.

데이터셋	확보 범위	라벨	판정
GLOBEM	INS-W 공개 샘플 4종 (수면 · 걸음수)	우울 척도(dep_endterm) 감정 라벨 없음	감정 분류로 치환 불가
PMDData	Fitbit 수면 JSON (deep · light · rem · wake)	감정 라벨 없음	표본 규모 부족 · 미채택
LifeSnaps RAIS	62명 · 4,086표본	SEMA MOOD · TENSE/ANXIOUS	채택 — 학습·검증 정본

AI Hub 는 내국인 안심존 접근 제한으로 사용하지 못해 위 3종으로 대체했습니다.



스크린타임을 일부러 뺐습니다

GLOBEM 에는 screen.csv 가 있지만 쓰지 않았습니다. LISN 은 폰 사용량을 수집하지 않으므로, 그 피처로 학습하면 배포 시 그 자리가 비어 성능이 나오지 않습니다. 서비스가 만들 수 있는 피처만 씁니다.

결측을 0 으로 채우지 않습니다

「0걸음」과 「측정 안 됨」은 다른 사건입니다. 실측치가 3일치 미만이면 판정을 422 로 끊어, 편차 0 을 「정상」으로 적재하지 않습니다.

개인 기준선 이탈 지표를 하나의 점수로 합치는 방법을 정하기까지, 여섯 각도로 스물여섯 차례 검증했습니다.

채택	학습된 집계(로지스틱 회귀)	참가자 내부 AUC 0.609
비교	Isolation Forest(전역 · 개인별)	0.473 · 0.494
비교	ElasticNet · 상호작용 모델	+0.005(ns) · -0.034
비교	추세 검정 → 3일 앞 예측	전부 0.5 미만
기준	현재 규칙(상위 3개 평균 ÷ 4.0)	0.491

이상 감지를 위한 과정

참가자 분할 GroupKFold(5) + 중첩 교차검증으로 과적합 방지 · 부트스트랩 2000회 · LifeSnaps 62명 4086표본.

설계 결정 1

키워드 규칙은 서버 안에

AI 서버·외부 LLM이 죽어도 위기 탐지가 멈추면 안 됩니다(NFR-DV-003). 로컬 함수라 공급자와 무관하게 동작합니다.

설계 결정 2

판정·응답 생성은 병렬로

순차 호출이면 왕복이 두 번 쌓여 3초 응답 요건을 못 지킵니다. `asyncio.gather`로 동시에 보냅니다.

설계 결정 3

스트리밍은 쓰지 않는다

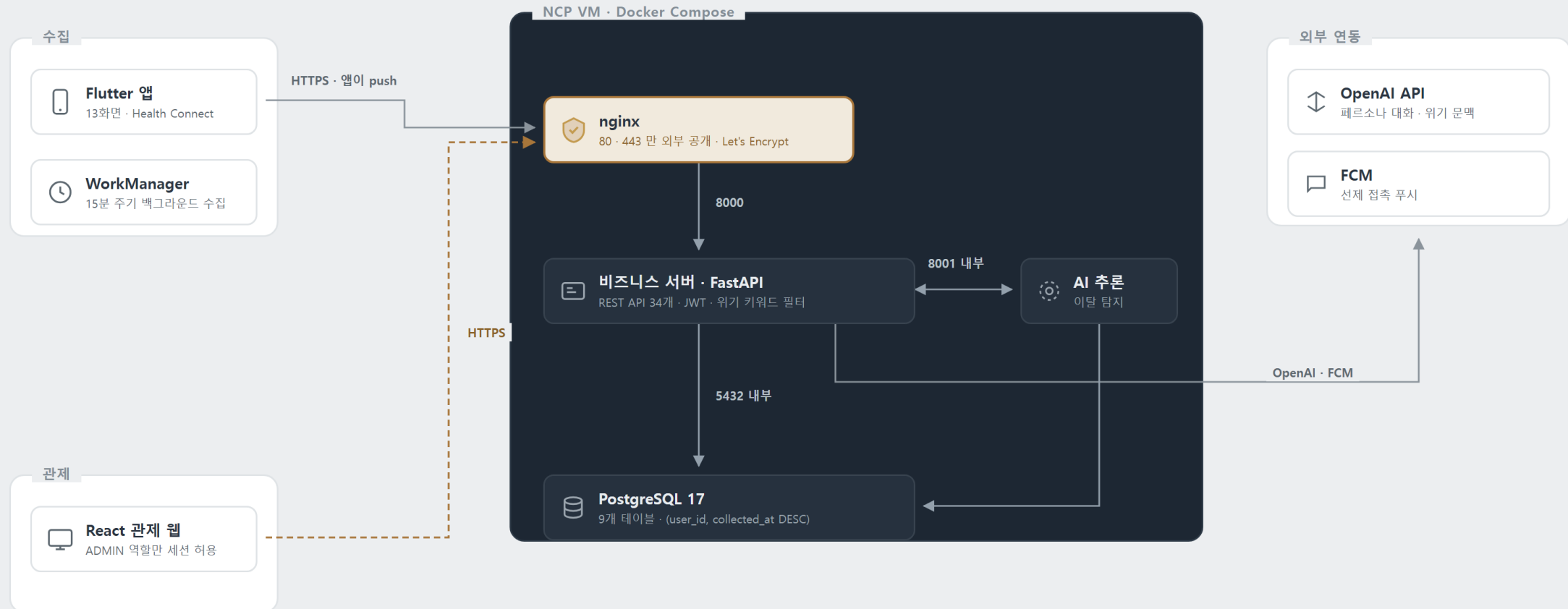
CRITICAL로 확정되면 만들어 둔 응답을 버려야 하는데, 스트리밍으로 이미 흘러보낸 글자는 되돌릴 수 없습니다.

세 결정 모두 「응답 품질보다 안전을 먼저」라는 한 기준에서 나왔습니다. 결과 수치는 수행 경과에서 제시합니다.

세 번째

수행 경과

아키텍처 · 화면 · 시연 · 관제 · 보안 · 실측 지표



서버를 둘로 나눈 이유

시계열 적재와 LLM 추론이 서로를 막지 않도록 비즈니스 서버와 추론 서버를 분리하였다.

위기 키워드 필터는 비즈니스 서버 안에 둔다

외부 LLM 이 죽어도 안전 기능이 단독으로 동작해야 하기 때문이다. 2차 문맥 판정만 OpenAI 가 맡는다.

컨테이너 4종 · NCP VM 1대

nginx 1.27 80 · 443 공개	Let's Encrypt 자동 갱신 등록
backend 8000 내부	FastAPI 비즈니스 서버
ai-server 8001 내부	FastAPI 추론 서버
postgres 17 5432 내부	볼륨으로 데이터 보존

외부로 여는 포트는 nginx 의 80 · 443 둘뿐입니다. DB · 두 서버는 컨테이너 네트워크 안에만 있어 인터넷에서 직접 닿지 않습니다.

가동 확인 · 2026.09.04
https://101.79.24.15.nip.io · /health 200 · /health/db connected
HTTPS 인증서 2026.11.22 까지 유효 · 컨테이너 4종 모두 restart 정책으로 재기동 시 자동 복구

데이터 계층

9	34	8
테이블	REST API	인덱스

UUID v4 · TIMESTAMPTZ · JSONB

전 테이블 공통 표준. 시각 컬럼에 tz 를 빠뜨리면 tz-aware 값을 넣는 순간 드라이버가 죽습니다.

(user_id, collected_at DESC)

라이프로그는 기간별 조회가 핵심 동작이라 복합 인덱스를 먼저 설계했습니다.

탈퇴 시 CASCADE

회원 삭제가 하위 기록까지 함께 지웁니다.

앱 — Flutter

health 13.3.1

Health Connect 래퍼. HealthKit 도 감싸지만 iOS 는 장비·계정 문제로 제외

workmanager

앱이 꺼져 있어도 15분 주기로 깨어나 수집

firebase_messaging

선제 접촉 푸시 발송

flutter_secure_storage

JWT 를 평문 저장하지 않음

url_launcher

109 직통 연결

서버 — FastAPI

fastapi · uvicorn

비동기 I/O 로 LLM 대기과 시계열 적재를 동시에 감당

sqlalchemy · asyncpg

비동기 드라이버. schema.sql 이 정본이고 ORM 은 매핑

bcrypt · pyjwt

비밀번호 단방향 해시 · 세션 토큰

openai

페르소나 대화 · 위기 문맥 판정

firebase-admin

FCM 서버 발송

관제 웹 — React

react 19 · vite

화면 2개 규모라 번들러와 런타임만 둠

라우터 미도입

화면이 둘이라 상태로 전환. 의존성을 늘리지 않음

상태관리 미도입

전역 상태가 세션 하나뿐이라 Context 로 충분

차트 미도입

위험도 분포는 막대 폭 계산으로 직접 그림

fetch 직접 호출

HTTP 클라이언트를 따로 두지 않음

관제 웹의 「미도입」은 빠뜨린 것이 아니라 화면 2개 규모에 맞춘 결정입니다. 의존성이 늘면 그만큼 갱신·취약점 대응 부담이 따라옵니다.

- 1

학습된 집계로 교체

「상위 3개 평균 ÷ 4.0」이라는 임의 집계식을 입력은 늘리지 않으며 로지스틱 회귀로 교체
- 2

AUC 0.609 달성

기존 규칙 0.491 → 학습된 집계 0.609. 이득 +0.115[+0.056,+0.176]. 62명·4086표본, 참가자 분할 + 중첩 교차검증
- 3

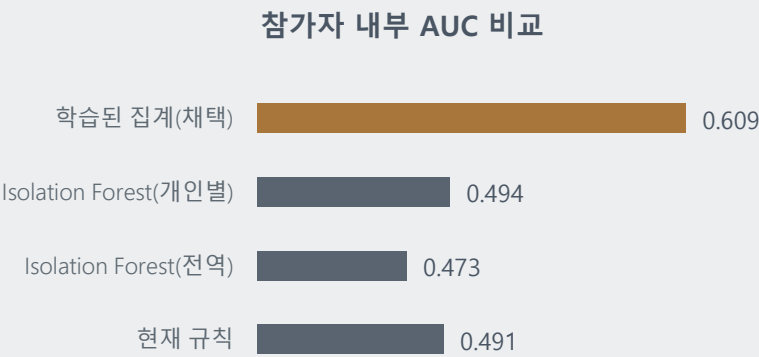
다른 방법도 비교

Isolation Forest(전역 0.473·개인별 0.494) 등 6종을 같은 조건에서 유의미한 결과 도출

감정 분류 결과

바뀐 것은 지표를 합치는 방식뿐입니다. 개인 기준선 대비 이탈 지표 7개를 하나의 점수로 합치는 방법을 데이터로 골랐을 뿐이고, 감정 코드는 여전히 이탈 정도를 표시하는 산출값입니다.
model_version 이 hybrid- 로 시작하면 이 집계에 참여한 것이고, rule- 이면 기존 규칙 그대로입니다.

※ 같은 데이터로 70%를 보고한 선행연구를 재현하니, 그 지표의 기준선이 66.7%였습니다(ai/train/eval_replicate_paper.py).



위기 탐지 2단계 구조

수행 경과 · AI

1차

키워드 규칙

독립적인 위기 탐지로, 외부 API에 문제가 발생하여도 정상적으로 기능합니다

단독 재현율

0.081

2차

LLM 문맥 판정

문장 맥락까지 읽어 더 정밀하게 판정합니다

최종 재현율

→ 0.946

위기를 놓치지 않기 위한 노력

위로보다 안전

CRITICAL 이면 답변 대신 상담 연결 화면을 보여줍니다.
판정 전에 화면으로 흘러나간 글자가 하나도 없습니다.

경고색 대신 배치

빨강 · 주황은 불안을 키워 회피를 부릅니다. 주목도는 색
이 아니라 화면 배치로 만들었습니다.

모른다 ≠ 괜찮다

데이터가 3일 미만이면 422로 끊습니다. 편차 0을 정상
으로 적재하면 위험을 놓칩니다.



메인 홈 대시보드

오늘의 마음 상태 · 라이프로그 요약



챗봇 성격 선택

F형 공감 · T형 조언 중 선택



실시간 대화

대화화 기록 조회를 한 화면에서



긴급 상담 연결

CRITICAL 판정 시 109 직통



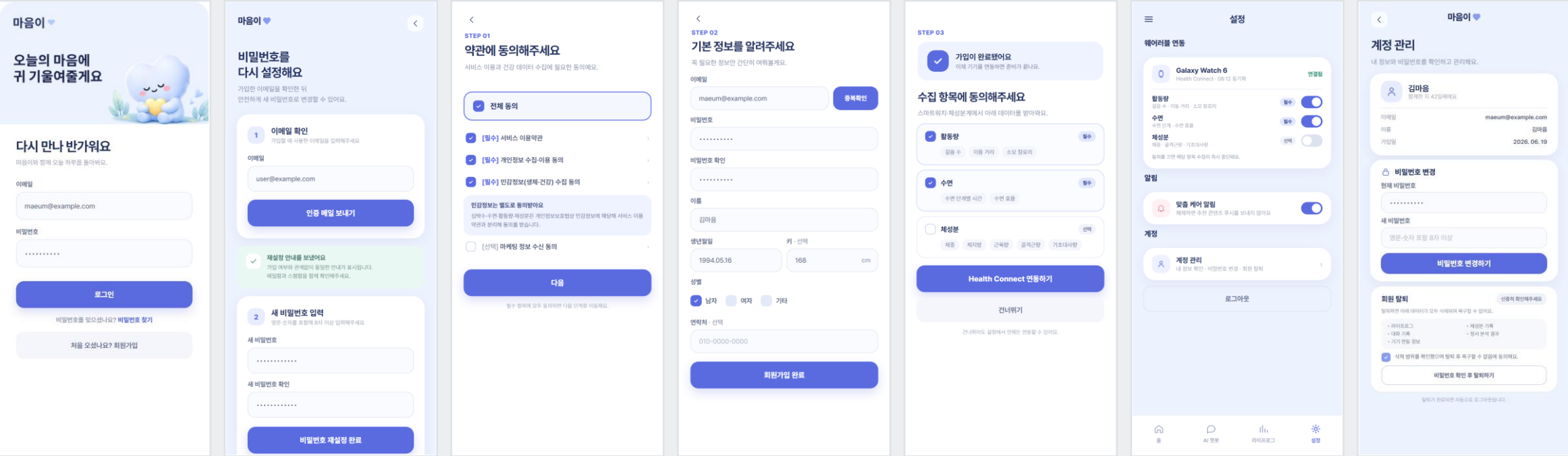
라이프로그 조회

활동량 · 수면 · 심박 · HRV 추이



정서 리포트

기간별 감정 추이와 PDF 내보내기



로그인

비밀번호 재설정

약관 동의

정보 입력

웨어러블 연동

설정

계정 관리

자체 인증 · JWT 세션

메일 인증 후 재설정

필수 · 선택 항목 분리

신체 정보는 선택 입력

Health Connect 권한 설정

알림 · 연동 · 개인정보

탈퇴 시 CASCADE 삭제

MULTIMODAL LIFELOG EMOTION CARE

귀기울임

먼저 다가가는 정서 케어

마음이 ♥

관제 대시보드

대상자 조회

위기 사건 이력

시스템 설정

관리자
ADMIN 권한

관제 대시보드

전체 대상자의 최근 정서 위험 신호를 확인합니다.

안정 대상자
86
72%

주의 대상자
27
23%

심각 대상자
6
5%

대상자 위험도 목록

심각·주의 대상자가 먼저 표시됩니다

전체 심각 주의 안정

이름 또는 이메일

이름	이메일	단계	점수	최근 평가
김하늘	sky.kim@example.com	심각	92	오늘 09:21
박서준	sjpark@example.com	심각	87	오늘 09:04
이도문	dy.lee@example.com	주의	68	오늘 08:55
최시우	jwoo.c@example.com	주의	62	오늘 08:42
정민서	ms.jung@example.com	안정	34	오늘 08:18
한예민	yerin.h@example.com	안정	21	오늘 07:51

최근 위기 사건

김하늘 · 긴급 상담 확인 노를 · 오늘 09:22

이력 보기 →

대상자 상세 리포트

일 정서 리포트와 동행한 사적화 기록

김하

김하늘

최근 위험도 · 심각 92점

최근 7일

최근 3일간 감정 점수가 낮아지고 수면 시간이 짧게 감소했습니다. 오늘 심각 단계 신호가 감지되었습니다.

감정 변화

정서 점수

점수 0-100

7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31

감정량 라이프로그

분당 수면 수 감동

같은 시간대

선택 대상자 리포트 PDF 내보내기

위험도 분포

안정·주의·심각이 각각 몇 명인지 한눈에 봅니다

목록 · 검색

이름·이메일·상태로 즉시 필터링

상세 조회

개인별 라이프로그 추이와 대화 이력을 확인합니다

위기 이력

판정 시점과 대응 이력을 시간순으로 따라갑니다

22

데이터가 민감할수록 보호가 강해집니다. 테이블 9곳에 같은 방식을 쓰지 않습니다.

비밀번호 · 대화

bcrypt 비가역 해시 · 저장 전 PII 마스킹

연락처

AES-256-GCM 컬럼 단위 암호화 (USERS.phone)

라이프로그 측정치 · 전체 테이블

HTTPS/TLS 전송 구간 보호 · UUID v4(9곳 전부, 열거 공격 방지) · 클라우드 배포 시 DB 볼륨 암호화

왜 전 컬럼 암호화를 하지 않았나

라이프로그 측정치를 컬럼 암호화하면 서비스가 동작하지 않습니다. 기간별 집계와 복합 인덱스가 핵심 동작인데, 암호화하면 범위 조회 불가.

유출 시 즉각적 2차 피해에 취약한 항목(연락처)만 컬럼 암호화하고, 측정치는 전송 구간 보호와 접근통제로 지킵니다.

보안 요구를 기능 제약과 함께 설계했습니다. 마스킹은 저장 전에 하며, 원문은 어디에도 남지 않고, 외부 LLM에도 마스킹된 텍스트만 전송됩니다.

성과 지표

수행 경과 · 성과

0.946	0.921	0.933	211건
위기 판정 재현율	위기 판정 정밀도	위기 판정 F1-Score	자체 평가셋 · 위기 111 · 비위기 100 · 2인 교차 라벨링
34개	9개	348건	2052ms
백엔드 API 엔드포인트	DB 테이블 · UUID·TIMESTAMP TZ	회귀 테스트 · 백엔드 131 · AI 30 · 앱 173 · 관리자 14	AI 챗봇 응답 지연 최댓값(예산 3000ms)

실서버 관통 점검 13건 수정 뒤 실패 0건 · 문서 정합성 자동 검증은 같은 수치가 문서마다 달라지는 문제를 사람이 아닌 도구가 대조합니다 · db/schema.sql 정본은 드리프트 테스트가 모델과 어긋나면 실패합니다

※ 재현율은 8/05 0.793 → 8/12 0.946으로 올랐습니다. 팀이 확정한 라벨 기준을 프롬프트에 반영하고, 판정 모델을 gpt-5.6 → gpt-5.4로 교체했습니다(미탐 23 → 6건, 지연 최댓값 절반 이하).

네 번째

자체 평가 의견

트러블 슈팅 · 다음 단계

해결

검증 없이 채택 안 함

학습 모델 채택에 26회, 위기 판정 개선에 4회차 재측정.

문서-구현 갭 해소

요구사항 9건 전부 해소. 채팅 위기 관제 누락 건 해소.

정본을 하나로

다양한 환경에서 작업하더라도 일관성 있는 결과물 산출

미해결

실기기 검증 남음

Health Connect·FCM 모두 에뮬레이터·자격증명 초기화까지만 확인했습니다. 실기기 하나면 만나절 안에 끝나는 검증인데, 확보하지 못했습니다.

평가셋 holdout 없음

재현율 0.946은 이 211건 안에서의 값입니다. 라벨을 만든 사람과 평가 문장을 쓴 사람이 겹칩니다.

AI 모델 표본 수 적음

이 분야 표본 중앙값이 60.5명인데 저희는 62명입니다. 42편 중 외부 검증은 1편뿐이라는 것도 함께 봐야 할 맥락입니다.

확장 가능한 부분

자체 평가 의견 · 다음 단계

실기기 검증	검증 예정	Health Connect 앱 사용 로그 모두 에뮬레이터 워커 동작까지 확인했고, 실기기만 확보되면 바로 검증합니다.
iOS 확장	설계 반영	health 패키지가 HealthKit도 감쌉니다. 수집 계층을 그대로 재사용할 수 있게 설계했습니다.
평가셋 확장	다음 단계	라벨링에 관여하지 않은 사람이 새로 쓴 문장을 더해 일반화를 재검증합니다.
AI 모델 표본 확대	다음 단계	표본을 늘려 재검증하고, 참가자 수에 따른 성능 변화를 함께 봅니다.
미탐 6건	패턴 분석 완료	완곡·작별·신변 정리 표현에 몰려 있습니다. 이 패턴군을 다음 개선 대상으로 잡았습니다.

다섯 번째

팀 구성 및 역할

4인 · 6주 · 기업주제(라라랩스)

역할 분담

팀 구성 및 역할

이응균	PM	기획서·요구사항정의서·데이터베이스요구사항분석서 등 5종 산출물 및 프로젝트 총괄.
김건영	AI · 모델링	개인 기준선 이탈 탐지 모델링. 26회 검증 시도 끝에 학습된 집계 채택. 위기 판정 프롬프트·평가셋 설계.
윤일준	백엔드 · DB	FastAPI 34개 엔드포인트, PostgreSQL 9테이블 스키마 정보 관리. Health Connect 연동·클라우드 배포(NCP).
함은선	프론트엔드 · UI	Flutter 앱 13개 화면·관리자 관제 웹 2개 화면. 화면설계서 기준 전체 UI 구현 및 API 연동.

전원이 교내 공용 PostgreSQL 인스턴스에 접속해 동일한 스키마로 개발했고, 통합 테스트 시점의 스키마 불일치를 방지했습니다.

귀기울임

감사합니다

먼저 다가가는 정서 케어

이응균

PM · 기획 · 문서

김건영

AI · DATA

윤일준

백엔드 · DB

함은선

프론트엔드

스마트인재개발원 KDT 헬스케어 5팀 · 기업주제(라라랩스)